

الدليل التعريفي

نظام ذكاء اصطناعي لتقدير مخاطر الانهيارات الأرضية في جنوب غرب المملكة

https://mirsad-rho.vercel.app
https://github.com/4-u1/Mirsad

القروب الثالث · القائد مشاري العصيمي · النائبة وجد الهذلي

مشروع أكاديمي

11 نوفمبر 2026

مِرصاد في دقيقة

مِرصاد يجمع بيانات التضاريس والغطاء الأرضي وسجل الانهيارات السابقة، ويدرّب نموذج ذكاء اصطناعي يقدّر قابلية كل منطقة للانهيار، ثم يعرض النتيجة على خريطة قطاعات تفاعلية، ويقترح إنذارات **لا تُعتمد إلا بموافقة إنسان مخوّل**.

لماذا

الانهيارات الأرضية في جبال جازان وعسير والباحة تقطع الطرق وتهدد الأرواح والمرافق. تحديد المناطق الخطرة يدويًا بطيء ومكلف، والبيانات المؤثرة متفرقة بين مصادر وصيغ مختلفة.

ماذا يفعل

1 يجمع البيانات وينظفها

ارتفاعات وانحدارات من صور أقمار صناعية بدقة 30 م، وغطاء أرضي، وسجل انهيارات من الأخبار وكتالوج ناسا

2 يقدّر الخطر

نموذج Random Forest يعطي كل خلية بحجم 1 كم درجة خطر، ويشرح أهم العوامل التي رفعتها

3 يعرض الخريطة

1,166 قطاعًا بأربعة مستويات: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج، مع تقرير قابل للطباعة لكل قطاع

4 يقترح الإنذار

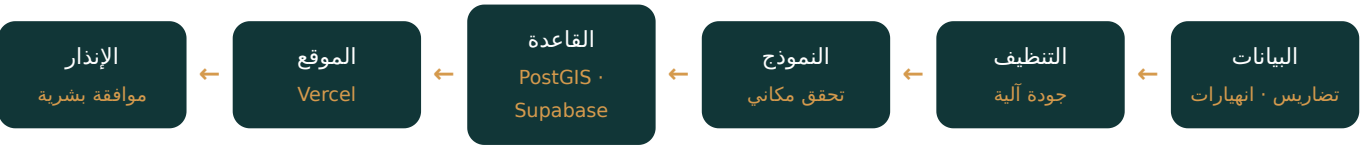
كل قطاع مرتفع أو حرج يُقترح له إنذار، ويعتمده مشغّل مخوّل باسمه ووقته، ويُختم تقريره

لمن

المستخدم	ما يستفيده
فرق الطوارئ	القطاعات الأعلى خطرًا واعتماد الإنذارات
المخططون العمرانيون	الانحدار والارتفاع والغطاء لكل قطاع قبل التخطيط
الباحثون والمشرفون	صفحة الشفافية، المقاييس، والكود القابل لإعادة الإنتاج

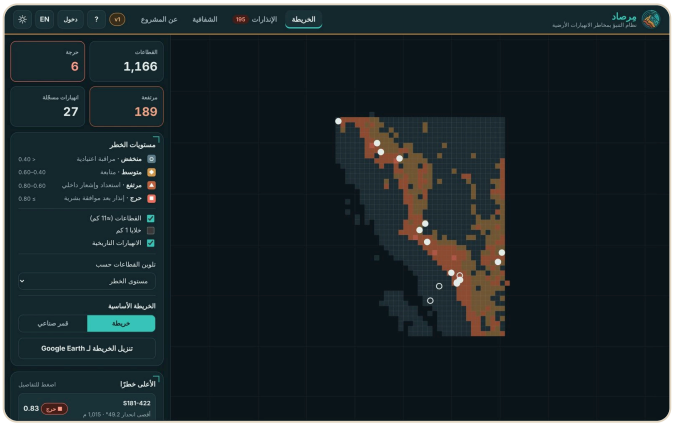
خلية تنبؤ	قطاعًا	مرتفع أو حرج	اختبار ناجح
126,467	1,166	195	12/12

كيف يعمل

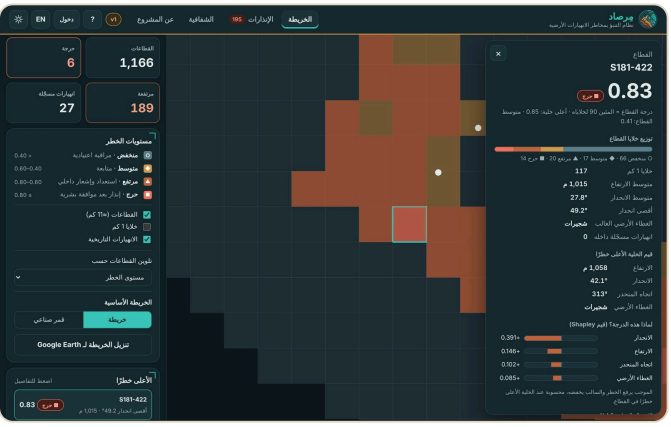


كل خطوة كود في المستودع، وتُعاد كاملة بأمر واحد كل أسبوع تلقائيًا. الاختبارات تعمل على كل تعديل.

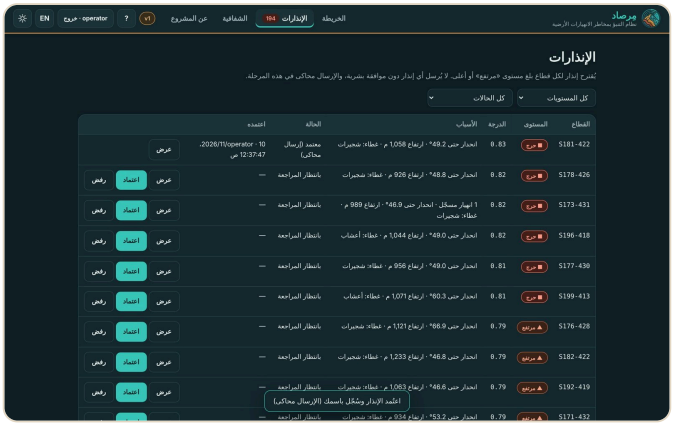
ماذا ترى في الموقع



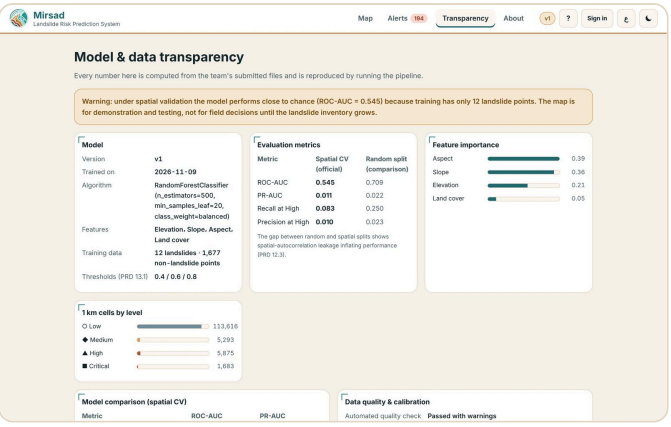
الخريطة: القطاعات بمستويات الخطر والانهيارات التاريخية



تفاصيل القطاع: الدرجة وأهم العوامل المؤثرة



الإنذارات: اقتراح آلي واعتماد بشري



الشفافية: المقاييس والمصادر والحدود

عربي وإنجليزي · وضع ليلي ونهاري · جوال وكمبيوتر · صور أقمار صناعية · فتح أي قطاع في Google Earth.

أين وصلنا

نسبة الإنجاز الفعلية	متطلبات Must	معايير القبول	دقة التحقق المكاني
98%	97%	5/5	0.545

النسبة محسوبة من 26 متطلبًا وظيفيًا في وثيقة المتطلبات، كل واحد مقيس بدليل: 24 مكتمل، 2 جزئي، 0 غير منفذ.



بصراحة: النظام مكتمل تقنيًا ويعمل من البيانات إلى الإنذار، لكن دقة التنبؤ (0.545) قريبة من العشوائي لأن سجل الانهيارات فيه 12 نقطة فقط. الخريطة اليوم أداة دعم قرار أكاديمية، لا أساس لقرار ميداني.

المتبقي للوصول إلى 100%

المسار	المتبقي
البيانات	سجل انهيارات بمئات المواقع من هيئة المساحة الجيولوجية أو Youssef وآخرين 2015 (FR-D5)، والخريطة الجيولوجية التفصيلية، وأمطار 1991–2015 لعتبات أطول
GIS	تصدير mirsad_layers.gpkg لمستخدمي QGIS (اختياري)
الذكاء الاصطناعي	إعادة 09 تلقائيًا عند وصول السجل الأكبر بنفس قاعدة الاعتماد
الواجهة والتوثيق	مراجعة الفريق واعتماد القائد للتوثيق (FR-T1)

أهم خطوة قادمة: سجل انهيارات بمئات المواقع. حددنا بحثين منشورين عن جازان فيهما 363 انهيارًا موثقًا (Youssef وآخرون 2015)، والطلب منهم أو من هيئة المساحة الجيولوجية يرفع الدقة فعليًا.

ابدأ الآن

تريد	اذهب إلى
تجربة النظام	`https://mirsad-rho.vercel.app`
الكود والبيانات	`https://github.com/4-u1/Mirsad`
كل التفاصيل	`docs/Mirsad_Project_Report.pdf`
طريقة الاستخدام	`docs/user_guide.md`
القرارات والإصدارات	`docs/decisions.md` · `CHANGELOG.md`

الحسابات

الحساب	اسم المستخدم	يقدر
زائر	بدون دخول	الخريطة والتقارير والشفافية
مشغّل	`operator`	اعتماد الإنذارات أو رفضها
مسؤول	`admin`	تعديل العتبات وسجل التدقيق

كلمات المرور عند قائد المشروع، ومحفوظة في أسرار المستودع فقط.

الفريق

القروب الثالث · القائد: **مشاري العصيمي** · النائبة: **وجد الهذلي** · 13 عضوًا في 4 مسارات: البيانات الجيولوجية والمناخية · قاعدة البيانات المكانية (GIS) · نمذجة الذكاء الاصطناعي · واجهة الويب والتوثيق.

مِرصاد · رصد مبكر لمخاطر الانهيارات الأرضية